

Kennst du schon

Zuordnung: 1–11 → Einheit 1 · dabei 1 → Körper erkennen, 3 → Quader, 7 → Prisma, 8–10 → Zylinder (Zweige vor Kl. 9)

- 1) a) Quader b) Zylinder c) Dreiecksprisma (Prisma) d) Pyramide
- 2) a) 20 cm^2 b) 9 cm^2 c) 20 cm^2 d) 12 cm^2 e) $24 + 9 = 33 \text{ m}^2$
- 3) a) 24 cm^3 b) 10 cm^3 c) 30 cm^3 d) 216 cm^3
- 4) a) $3\,000 \text{ cm}^3$ b) 21 c) $4\,500 \text{ cm}^3$ d) 0,251 e) 2 0001 f) 0,5 m
- 5) a) $h = 4$ b) $h = 5$ c) $h = 3$ d) $60 = 15 \cdot c, c = 4$
- 6) a) $3,1 \text{ cm}^2$ b) $314,2 \text{ cm}^2$ c) $19,6 \text{ cm}^2$ d) $r = 4: 50,3 \text{ cm}^2$ e) $28,3 \text{ cm}^2$ f) $25,1 \text{ cm}^2$
- 7) a) 40 cm^3 b) 60 cm^3 c) $G = 6 \text{ cm}^2, V = 36 \text{ cm}^3$ d) $G = 10 \text{ cm}^2, V = 80 \text{ cm}^3$
- 8) a) $31,4 \text{ cm}^3$ b) $62,8 \text{ cm}^3$ c) $56,5 \text{ cm}^3$ d) $r = 10: 9\,424,8 \text{ cm}^3$
- 9) Fehler: Tim setzt den Durchmesser statt des Radius ein. Richtig: $r = 6, V = \pi \cdot 6^2 \cdot 10 \approx 1\,131,0 \text{ cm}^3$
- 10) a) $r = 3: 339,3 \text{ cm}^3$ b) $r = 5: 942,5 \text{ cm}^3$
- 11) a) 51 b) 151 c) 301 d) 0,451

Einheit 1 von 1 · Zusammengesetzte Körper und Anwendungen

- 12) a) sofort b) erst umrechnen ($50 \text{ cm} = 0,5 \text{ m}$) c) sofort d) erst umrechnen (m^3 in Liter) e) sofort
- 13) a) zwei Quader (oder großer Quader minus Quader) b) Quader + Dreiecksprisma c) Quader + halber Zylinder d) Quader minus halber Zylinder
- 14) a) $20 + 8 = 28 \text{ cm}^3$ b) $12 + 4 = 16 \text{ cm}^3$ c) $100 + 50 = 150 \text{ cm}^3$ d) $72 + 24 = 96 \text{ cm}^3$ e) fehlendes Maß $4 - 2 = 2 \text{ cm}; 48 + 24 = 72 \text{ cm}^3$
- 15) a) $240 + 120 = 360 \text{ m}^3$ b) $384 + 301,6 \approx 685,6 \text{ m}^3$ c) $13,2 + 3 = 16,2 \text{ m}^3$
- 16) a) ja b) ja c) nein (Klammer fehlt, t wirkt nur auf das Dach) d) nein (das Dach ist ein Dreieck, kein Rechteck)
- 17) a) ja b) nein (ganzer statt halber Zylinder) c) nein (Klammer fehlt) d) ja
- 18) a) $1\,000 - 160 = 840 \text{ cm}^3$ b) $120 - 27 = 93 \text{ cm}^3$ c) $2\,000 - 1\,000 = 1\,000 \text{ cm}^3$ d) $600 - 200 = 400 \text{ cm}^3$ e) $24\,000 - 18\,000 = 6\,000 \text{ cm}^3$ f) $12\,000 - 1\,570,8 \approx 10\,429,2 \text{ cm}^3$
- 19) a) 8 cm b) 10 cm (Durchmesser) c) $6 \text{ cm} \cdot 6 \text{ cm} \cdot 10 \text{ cm}$ d) $16 \text{ cm} \cdot 8 \text{ cm} \cdot 12 \text{ cm}$ e) $41 \text{ cm} \cdot 41 \text{ cm} \cdot 46 \text{ cm}$, weil der Durchmesser 40 cm in Länge und Breite passen muss und die Höhe 45 cm
- 20) a) $4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$ b) $3 \cdot 4 \cdot 3 = 36$ c) $5 \cdot 3 \cdot 1 = 15$ (nicht 18) d) je zwei ergeben einen Quader $6 \text{ cm} \cdot 4 \text{ cm} \cdot 20 \text{ cm}$; stehend $5 \cdot 5 \cdot 3 = 15$ Quader, also 30 Käsestücke (Volumen teilen ergäbe 35 – passt nicht)
- 21) a) 2 kg b) 60 kg c) 3 000 kg d) 500 kg e) $0,2 \text{ m}^3; 0,48 \text{ t}$ f) Querschnitt $0,75 + 1 = 1,75 \text{ m}^2$; $V = 2,625 \text{ m}^3$; $m = 6,3 \text{ t}$
- 22) a) $72 - 48 = 24$; $h = 24 : 12 = 2 \text{ cm}$ b) Dach 81 m^3 ; $216 - 81 = 135$; $x = 135 : 54 = 2,5 \text{ m}$ c) Querschnitt $12 + 6,28 \approx 18,28 \text{ m}^2$; $t \approx 10,0 \text{ m}$
- 23) a) $180 - 30 = 150 \text{ cm}^3$ b) Trapez $0,6 \text{ m}^2$; $1,2 \text{ m}^3$ c) $r = 2 \text{ cm}$; $640 - 125,7 \approx 514,3 \text{ cm}^3$ d) $15\,708,0 - 10\,053,1 \approx 5\,654,9 \text{ cm}^3$ e) Zylinder $\approx 60\,731,7 \text{ cm}^3$, Kegel $\approx 18\,849,6 \text{ cm}^3$, frei $\approx 41\,882,1 \text{ cm}^3$
- 24) a) 40 cm^2 b) $96 + 16 = 112 \text{ cm}^2$ c) Vorder- und Rückseite $2 \cdot 24 = 48$, Mantel $24 \cdot 3 = 72$; 120 cm^2

- 25)** a) Fehler: Klammer fehlt, die Tiefe wirkt nur auf den Halbkreis. Richtig: $(8 \cdot 4 + \pi \cdot 2^2 : 2) \cdot 1,5 \approx 57,4 \text{ m}^3$
b) Fehler: Radius statt Durchmesser; die Dose braucht 8 cm Breite, sie passt nicht. c) Fehler: nur Volumen geteilt; beim Anordnen passen 12 Schachteln.
- 26)** a) Quader und Dach überlappen nicht und lassen keine Lücke; zusammen füllen sie das Haus genau.
b) In den Ecken bleiben Lücken, die keine ganze Schachtel füllen kann; man muss anordnen.
- 27)** a) 541 b) $60 \text{ m}^3 = 60\,000 \text{ l}$ c) $226,21 \cdot 0,9 \approx 203,61$